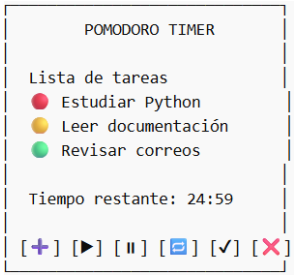
Proyecto Final: Python Avanzado

Guía Integral por Etapas y Requisitos Técnicos



Widget Flotante Pomodoro

CS 1400 **WSD Spring 2026 31608**: Programación I

Informe Borrador v.0 del Proyecto

Integrantes del Equipo:

Jesús Hernan (Team Lead)

Pedro Ibanez

Thais Medina

Proyecto Final: Python Avanzado

Guía Integral por Etapas y Requisitos Técnicos

Índice

1. Introducción
2. Descripción del Proyecto
3. Objetivos del Proyecto
4. Cronograma de Desarrollo del Proyecto
5. Requisitos Técnicos Obligatorios
6. Diseño del Programa
7. Diagrama de Flujo
8. Pseudocódigo
9. Beneficios del Sistema
10. Conclusión

Proyecto Final: Python Avanzado

Guía Integral por Etapas y Requisitos Técnicos

1. Introducción

Este informe presenta la planificación del proyecto Widget Flotante Pomodoro. El objetivo del sistema es ayudar a los usuarios a gestionar su tiempo de trabajo mediante la técnica Pomodoro, que divide las tareas en intervalos de concentración seguidos por pequeños descansos.

2. Descripción del Proyecto

El Widget Flotante Pomodoro será una pequeña herramienta visible en la pantalla del usuario que permite iniciar sesiones de trabajo, visualizar el tiempo restante y recibir notificaciones cuando el tiempo ha terminado.

3. Objetivos del Proyecto

Objetivo general

Desarrollar un widget Pomodoro funcional que permita gestionar sesiones de concentración y descanso.

Objetivos específicos

- Implementar temporizador Pomodoro.
- Aplicar estructuras de control como bucles y condicionales.
- Diseñar la lógica del programa mediante pseudocódigo.
- Representar el flujo del sistema mediante un diagrama de flujo.

4. Cronograma de Desarrollo del Proyecto

Fase 1: El Repositorio (Módulo 9)

Configuración de Git y del repositorio del proyecto. Se aplica la regla de oro: Branch Protection en main. Todo el trabajo se realiza mediante Pull Requests y ramas feature-nombre para cada integrante.

Fase 2: Planificación (Módulo 10)

Diseño del programa mediante Flowchart con dos condicionales y un bucle, además de pseudocódigo con más de 30 líneas de lógica estructurada.

Fase 3: Draft / MVP (Módulo 11)

Desarrollo del primer borrador funcional del sistema. Se utilizan comentarios #TODO para marcar funcionalidades pendientes y se crea el archivo README.md inicial.

Fase 4: Testing Grupal (Módulo 12)

Los equipos intercambian repositorios para probar los sistemas desarrollados.

Cada estudiante debe entregar un reporte de errores y sugerencias.

Fase 5 y 6: Presentación (Módulos 13-14)

Presentación final del proyecto con demostración en vivo (máximo 15 minutos) y un video de respaldo.

5. Requisitos Técnicos Obligatorios

Persistencia y Datos

- Lectura y escritura de archivos (JSON, CSV o TXT).
- Uso de diccionarios o listas de objetos.
- Búsqueda o filtrado de información.

Estructura y Programación Orientada a Objetos

- Mínimo 50 líneas de código funcional.
- Al menos una clase definida e instanciada.
- Mínimo dos funciones con retorno.

Robustez y Lógica

- Manejo de errores usando try-except.
- Iteración mediante bucles.
- Decisiones lógicas con condicionales.
- Uso opcional de expresiones regulares.

Calidad del Código

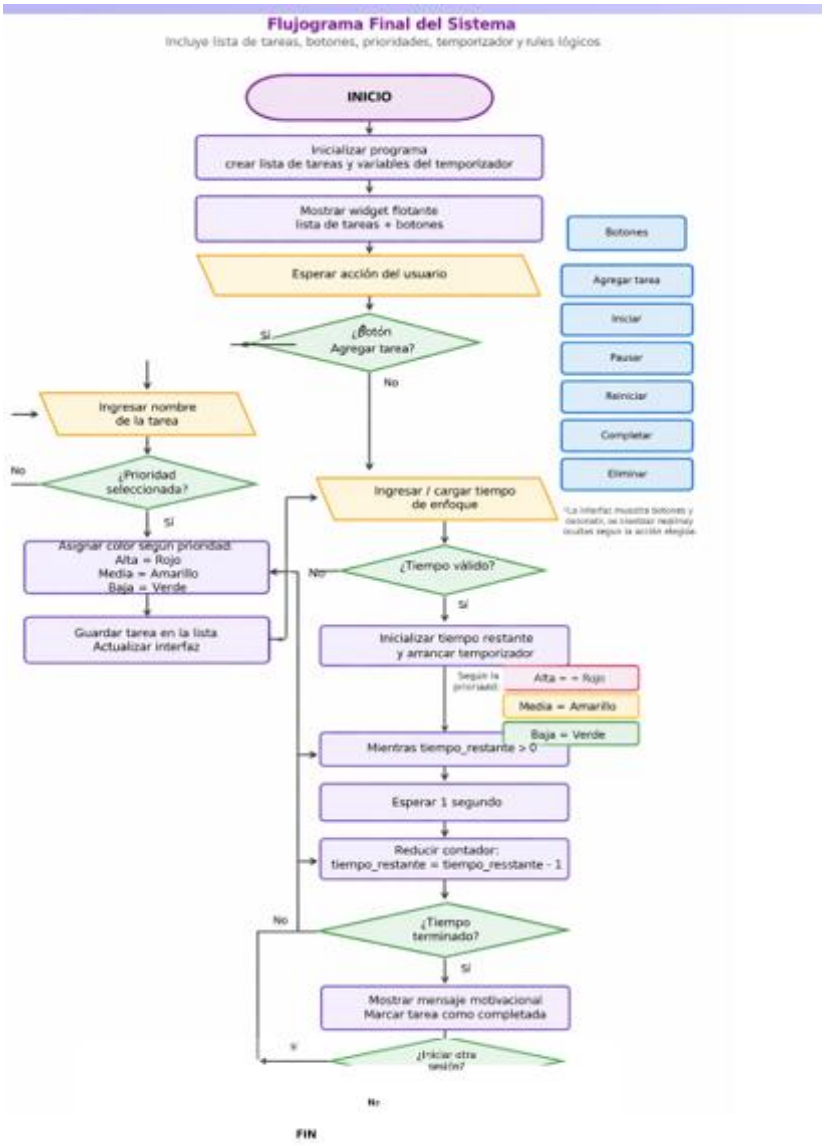
- Modularidad utilizando varios archivos Python.
- Cumplimiento del estándar PEP8.
- Uso de snake_case.
- Docstrings en funciones.

6. Diseño del Programa

El diseño del sistema consiste en solicitar una tarea al usuario, iniciar un temporizador Pomodoro y notificar cuando el tiempo de concentración ha finalizado.

7. Diagrama de Flujo

El diagrama de flujo representa la lógica interna del sistema del Widget Flotante Pomodoro. Además de mostrar la interacción con el usuario, el flujo incluye las acciones del software, como la inicialización de estructuras de datos, la gestión de tareas, la validación de entradas, el control del temporizador y la actualización de la interfaz. El sistema utiliza condicionales para validar la información ingresada y un bucle principal para controlar la cuenta regresiva del temporizador.



Estructuras de programación reflejadas

El flujograma representa claramente:

Bucle

while tiempo_restante > 0

Condicional 1

if tiempo_restante == 0

Condicional 3 (interacción del usuario)

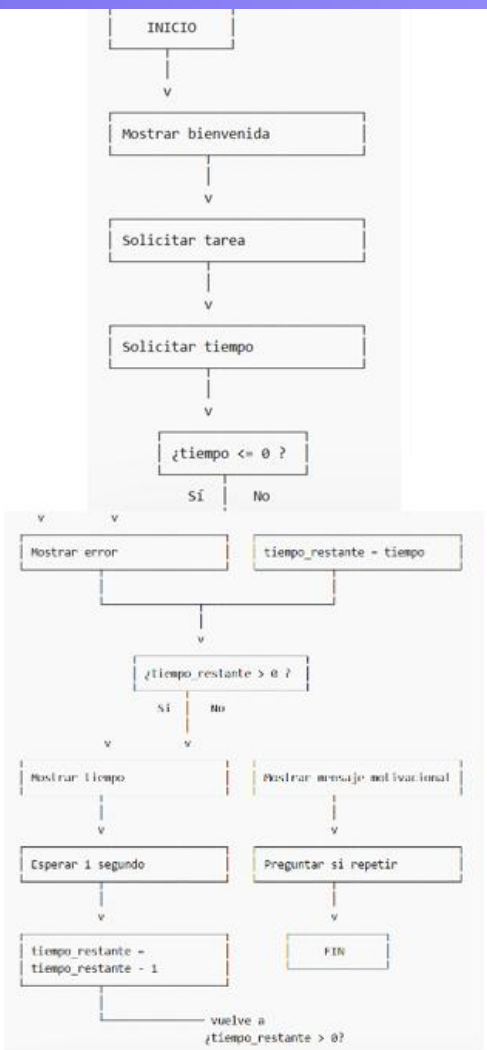
if usuario desea repetir

8. Pseudocódigo

El diagrama de flujo representa la lógica del programa a partir del seudocódigo definido para el Widget Flotante Pomodoro. El sistema inicia mostrando un mensaje de bienvenida, luego solicita la tarea y el tiempo de enfoque. Después valida si el tiempo ingresado es correcto. Si el tiempo es inválido, muestra un error. Si el tiempo es válido, asigna el valor a la variable tiempo_restante e inicia un bucle que continúa mientras el contador sea mayor que cero. Dentro del bucle, el sistema muestra el tiempo restante, espera un segundo y reduce el contador. Cuando el tiempo termina, el programa muestra un mensaje motivacional, pregunta si el usuario desea repetir y finalmente concluye.

Proyecto Final: Python Avanzado

Guía Integral por Etapas y Requisitos Técnicos



9. Beneficios del Sistema

- Mejora la concentración.
- Reduce la procrastinación.
- Organiza el tiempo de trabajo.
- Facilita sesiones de estudio estructuradas.

10. Conclusión

El proyecto Widget Flotante Pomodoro permite aplicar conceptos fundamentales de programación como planificación, estructuras de control y manejo de errores, además de fomentar el trabajo colaborativo utilizando Git.